

UMA AULA DE FÍSICA BASEADA EM MODELAGEM CIENTÍFICA SOBRE A INCLINAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS

SCIENTIFIC MODELING-BASED PHYSICS CLASS ON SLOPES OF STREETS AND ROADS

***M. S. Trindade¹, S. C. S. Amaral², M. C. C. Nascimento³, A. D. S. Ferreira⁴, J. S. Pamplona⁵, D. C. Almeida⁶, M. L. M. Costa⁷, R. A. Afonso⁸**

¹Universidade Federal do Pará/ICEN/Faculdade de Física, martasales@ufpa.br

²Universidade Federal do Pará/ICEN/Faculdade de Física, suzane.amaral@hotmail.com

³Universidade Federal do Pará/ICEN/Faculdade de Física, moises10_coelho@hotmail.com

⁴Universidade Federal do Pará/ICEN/Faculdade de Física, amandaway1110@gmail.com

⁵Universidade Federal do Pará/ICEN/Faculdade de Física, jullianasouza1@hotmail.com

⁶Universidade Federal do Pará/ICEN/Faculdade de Física, dinah.costa10@gmail.com

⁷Universidade Federal do Pará/ITEC e ICEN/Faculdade de Física/MNPEF/Polo UFPA, luciacosta@ufpa.br

⁸Universidade Federal do Pará/ICEN/MNPEF/Polo UFPA e Escola Tenente Rêgo Barros, renatoafonso1@yahoo.com.br

Resumo

Apresentamos o planejamento de uma aula de Física, baseada em Modelagem Científica, sobre o tema da inclinação e da dinâmica em planos inclinados, direcionado às situações reais de rampas, ruas e estradas inclinadas. O roteiro pedagógico consiste em caracterizar as situações reais e, por meio de discussões, identificar as grandezas físicas e parâmetros que são considerados e descartados em cada situação, com o objetivo de promovermos a compreensão do fenômeno físico, aplicado à situação-problema, a partir da concepção de um modelo teórico. A metodologia consiste em evidenciar o conceito de modelo como mediador entre o mundo real e os princípios científicos. A modelização é construída com os seguintes recursos: imagens de ruas inclinadas da cidade de Belém; discussão das normas do DNIT para as inclinações das ruas e estradas; análise dos diagramas de força para um bloco e um automóvel em um plano inclinado; vídeo sobre o dispositivo de tração nas rodas de automóveis; análises da potência desenvolvida por um automóvel no movimento de subida, da força de atrito como força de tração; e estimativa do limite teórico para a inclinação de rampas, para um automóvel com tração em duas rodas. As aulas foram ministradas para turmas do primeiro ano do Ensino Médio, de uma escola pública. Destacamos a percepção dos alunos sobre os valores de inclinações reais diferirem dos valores comumente apresentados em livros; a análise dos parâmetros envolvidos na performance do motor de um automóvel; a força de atrito como tração motora nas rodas do automóvel, que difere da ação mais conhecida do atrito como força de frenagem; a equivalência dos diagramas de forças para um automóvel e um bloco em um plano inclinado. Resumimos ainda as respostas dos alunos sobre a abordagem realizada, através da sondagem qualitativa de um questionário, passado ao final das aulas.

Palavras-chave: modelagem científica, ensino médio, dinâmica, força de atrito, plano inclinado.

Abstract

The paper describes a scientific modelling-based physics class prepared to high school's first year students, on the slope and dynamics of inclined planes, with focus in real access ramps, steep streets and roads. The pedagogical planning consisted in characterizing the real situations and, through discussions, to identify physical quantities and parameters that are considered and rejected in each situation in order to promote the understanding of the physical phenomenon applied to the problem situation, starting from a theoretical model. The methodology gives emphasis to the modeling process as a mediator between the real world and the scientific principles. The modeling is built from the following: pictures of steep streets of the city of Belém; discussion on the Transportation Department rules for the slopes of streets and roads; analysis of force diagrams for a block and a car on inclined planes; video on the force-driving mechanism in car wheels; analyzes of the car's power in upward movement – the friction force as the driving force; and estimating the theoretical limit for the slope of ramps considering a car with force-driving on two wheel driving. The student's impressions on the applied approach were collected using a questions' form just after the classes. From the qualitative analyses of the answers, we have observed the students' perception about how the real inclinations values differ from that commonly presented in textbooks; the analysis of the parameters involved in an automobile engine performance; the frictional force as the driving force of car wheels, which differs from the well-known notion of friction as braking force; and the equivalence of force diagrams for an automobile and a block in an inclined plane.

Keywords: scientific modeling, high school, dynamics, friction force, inclined plane.

Introdução

A ideia de trabalharmos com o contexto da Modelagem Científica surgiu na disciplina de Metodologia Específica do Ensino de Física, do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Pará, ofertada no quarto semestre de 2015. A ementa foi organizada em seis temas, dados por artigos científicos, considerados como metodologias para o ensino e aprendizagem em Física. São eles: realização de experimentos de Física assistidos por computador[1]; Modelagem Científica no ensino de Física[2]; Instrução por Colegas e Ensino sob Medida[3,4]; Resolução de Problemas no ensino de Física[5]; uso de TICs no ensino de Ciências[6]. Num primeiro estágio, foram realizadas a leitura e debate de cada artigo, referente ao seu tema. Posteriormente, cada equipe deveria elaborar e apresentar uma aula baseada na metodologia referida. Com a modelagem científica, o texto principal[2] mostra um processo didático de apresentação e análise de um modelo teórico para tratar um determinado fenômeno físico, usando, de forma integrada, atividades experimentais e de simulação computacional, propondo o esquema de Ciclos de Modelagem. A proposta destaca-se em testar os domínios de validade e as possibilidades de representação visual e matemática, tomando, como exemplo, o sistema do pêndulo simples. Em nosso caso, este texto serviu-nos de base para discussões sobre a

relação entre as teorias científicas e o mundo físico observável, cujo vínculo é feito através da elaboração de modelos, dado que o campo de análise de um fenômeno natural é implementado a partir da concepção de um modelo para o objeto/fenômeno real a ser compreendido. Ao se encaminhar um modelo científico, diversas ferramentas de representação são utilizadas, desde matemáticas, linguagens, experimentais e computacionais, reconhecendo-se, atualmente, que o desenvolvimento científico está assentado no tripé metodológico: teoria, experiência e simulação computacional[2], sendo que é através do processo de modelagem da realidade, que se avalia e se consolida as Ciências. Portanto, no ensino de disciplinas científicas, como a Física, é necessário instrumentalizar os alunos com recursos de modelagem, tendo, como propósito, atingir um desenvolvimento cognitivo satisfatório dos alunos sobre a aprendizagem da disciplina, capacitando-os a compreender à Ciência e a pensar cientificamente.

Para a prática metodológica, propomos desenvolver uma aula usando um discurso de modelagem, ou seja, apresentamos análises teóricas para algumas situações sobre inclinações de ruas, estradas e rampas, orientando os alunos a dimensionarem que, ao identificarmos as grandezas físicas envolvidas e excluirmos outras, e avaliarmos se a descrição física do problema é satisfatória, estamos fazendo um modelo para analisar a situação real, como a de um carro subindo uma via inclinada, com tração nas rodas dianteiras, por exemplo. Escolhemos este tema para aula, por dois motivos: primeiro, porque conhecíamos o artigo do professor Fernando Lang, intitulado Inclinação das Ruas e das Estradas[7], que aborda a identificação da inclinação em vias rodoviárias, segundo as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); dimensiona o desnível vertical que é esperado já para pequenos ângulos, através da declividade ou inclinação percentual; analisa a potência de tração do motor de um carro, ao subir uma rampa com velocidade constante, através da potência resistiva da força peso; e avalia a condição para a subida em um auge, com velocidade constante, para um automóvel com tração nas rodas dianteiras, obtendo uma relação limite entre o coeficiente de atrito estático μ_e , e o ângulo θ da inclinação da rampa, o qual é fixo para cada via. O segundo motivo, é que entendemos que este texto[7] possibilita ampliarmos o esquema da Dinâmica no plano inclinado, conhecido dos livros didáticos adotados no ensino médio, ao mostrarmos a equivalência dos diagramas de força para um bloco no plano inclinado e um carro em uma rampa, promovendo também uma contextualização aplicada deste tópico de Mecânica, que é apreendido frequentemente pelos alunos apenas no contexto científico epistemológico.

Nossa exposição segue a organização: na seção 1, mostramos o roteiro da atividade implementada, com a apresentação dos *slides* que compuseram a aula, seguida de comentários. Na seção 2, mostramos as respostas ao questionário, que foi passado aos alunos após a exposição da aula, com objetivo de avaliarmos qualitativamente a percepção dos alunos sobre o tema e a abordagem adotada. Na seção 3, apresentamos as considerações finais.

1. Roteiro para uma Aula sobre Inclinação de Ruas e Estradas

A aula foi realizada com o recurso de exposição de slides, o que permitiu visualizar diversas situações de vias urbanas inclinadas, e discutir condições da dinâmica para o deslocamento de automóveis em inclinações. Para melhor

organização da explanação sobre o roteiro pedagógico, neste texto dividimos os slides em grupos, de acordo com cada tópico abordado.

Conforme os quatro slides mostrados na Figura 1, iniciamos a aula indagando sobre a inclinação de rampas, ruas e estradas. Posteriormente, ilustramos as inclinações em duas ruas da cidade de Belém, e discutimos a equivalência dos diagramas de forças para um bloco em um plano inclinado e um carro em uma rampa. Passado a ideia de que mesmo pequenos trechos inclinados de avenidas e estradas equivalem a planos inclinados, falamos da normatização do DNIT para as vias de trânsito, quanto as suas declividades, apresentando o conceito de aclave e declive, ressaltando que os ângulos das rodovias variam de 3° (Classe 0: vias expressas) a 5° (Classe IV – baixo tráfego), diferindo bastante dos ângulos de planos inclinados usados nas abordagens didáticas para o ensino do assunto.



Figura 1: Roteiro pedagógico da 1ª. parte da aula, seguindo o sentido horário, de cima para baixo.

Na sequência, dada nos slides da Figura 2, discutimos qualitativamente o significado da classificação conhecida para o motor dos automóveis, dada como 1.0, 1.4, 1.6, 2.0. Depois apresentamos uma tabela para a potência dos carros 1.0, e analisamos o cálculo para a parcela da potência resistiva da força peso, que o motor do carro deve superar para subir uma rua inclinada, com velocidade constante. Para contextualizar, selecionamos o carro Celta, motor 1.0, de potência motora de 70 cv, considerando uma rua de Belém, com $5,5^{\circ}$ de inclinação, desenvolvendo a velocidade constante de 80 km/h e de 100 km/h, e mostramos o custo percentual em cada caso. Para ilustrar, analisamos a situação para o Celta subir, com velocidade de 60 km/h, a rua mais inclinada do mundo, com inclinação de 19° , situada na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia[7].

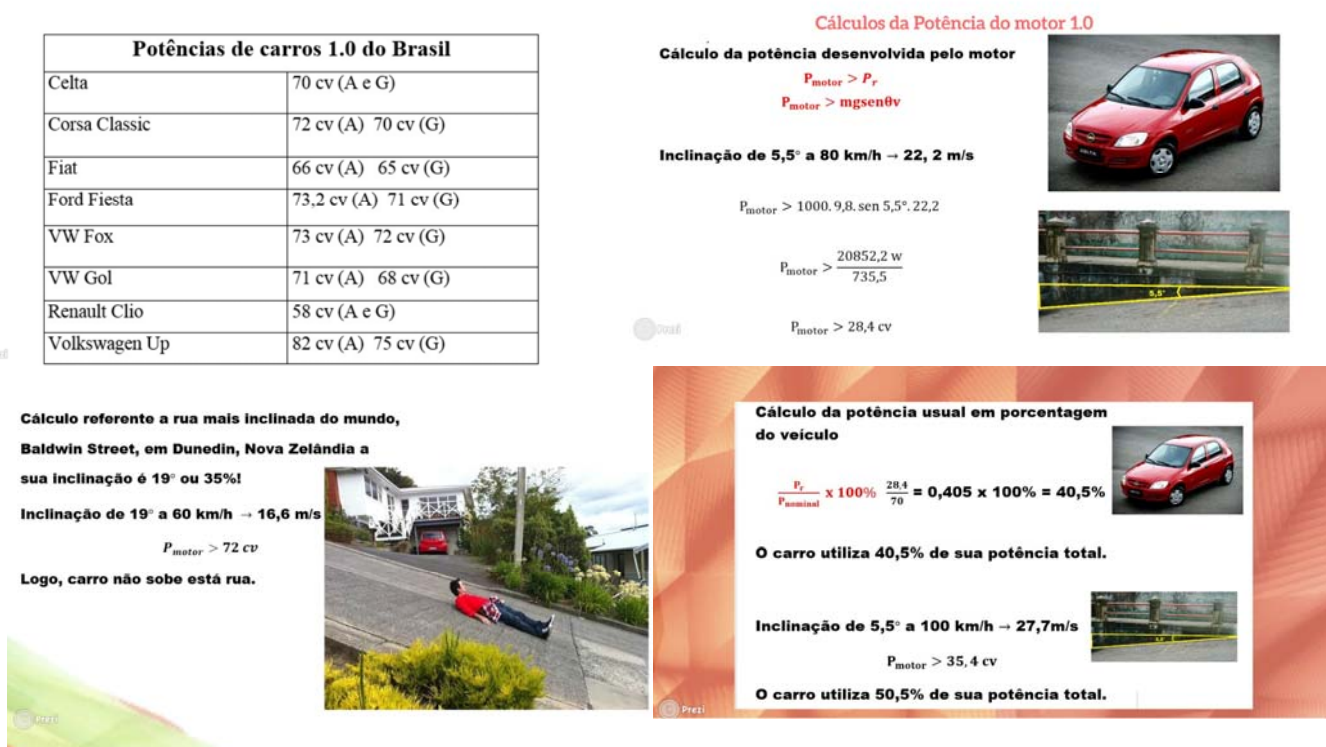
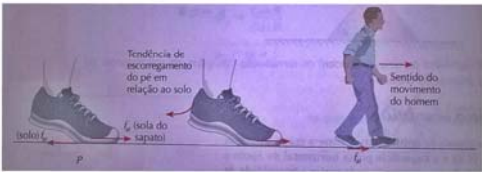


Figura 2: Roteiro pedagógico da 2ª. parte da aula, seguindo o sentido horário, de cima para baixo.

Na última etapa da exposição, discutimos a atuação da força de atrito quando a mesma tem sentido favorável ao movimento do corpo, iniciando pelo exemplo da interação entre a sola do sapato e o solo, durante o movimento de andar de uma pessoa, em que o atrito tem o sentido do movimento do corpo, da esquerda para a direita. Mostramos que esta é a mesma situação para as rodas de tração motora em automóveis, ou seja, a força de atrito exercida pelo pavimento da via sobre as rodas de tração tem o mesmo sentido do movimento do automóvel, enquanto que as rodas de tração exercem uma força na via em sentido contrário. A situação inversa acontece com as rodas que não são tracionadas, ou seja, exercem na via uma força no sentido do movimento do carro, e recebem uma força de atrito da via no sentido contrário ao movimento[8]. Estas situações são ilustradas nos slides da Figura 3, e serviram para estabelecermos a atuação da força de atrito em carros com tração nas rodas. Posteriormente, analisamos a condição física para o movimento de subida em uma rampa, para um carro com tração nas rodas dianteiras, estabelecendo o diagrama de forças sobre o carro. Encontramos uma relação limite que deve ser satisfeita pelo coeficiente de atrito estático μ_e entre os pneus e o pavimento, dado o ângulo θ para a inclinação da via, como mostra o último slide da Figura 3. Considerando o valor máximo para o coeficiente de atrito estático, $\mu_e = 1$, temos o ângulo $\theta \cong 27^\circ$, para o pavimento de asfalto e cimento seco, como mostra o primeiro slide da Figura 4, sendo que os pneus devem estar em boas condições de aderência para permitir este valor do coeficiente. Ressaltamos, portanto, que o valor encontrado para a inclinação limite, exclui as inclinações que são comumente dadas para rampas e planos inclinados, nos livros didáticos de Física, com $\theta \geq 30^\circ$. A análise também evidenciou que a condição para permitir a subida em uma via inclinada, com tração nas rodas dianteiras, depende explicitamente das condições

da pista e dos pneus, o que leva, portanto, ao motorista consciente não negligenciar estes fatores.

Quando o atrito é importante!



Cálculo da Tração nas Rodas

$A_T > m g \sin \theta$

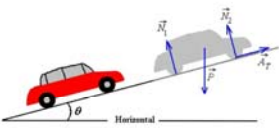
$A_T \leq \mu \cdot N$

$\mu_e \cdot N \geq A_T > m \cdot g \cdot \sin \theta$

$N_2 \cong \frac{m \cdot g \cdot \cos \theta}{2}$

$\frac{\mu_e \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta}{2} \geq A_T > m \cdot g \cdot \sin \theta$

$\frac{\mu_e}{2} > t g \theta$



Quando o atrito é importante nas rodas do carro.






Tração







Figura 3: Roteiro pedagógico da 3ª. parte da aula, seguindo o sentido horário, de cima para baixo.

Para ilustrar a questão da tração nas rodas, exibimos ainda um vídeo, do programa de televisão, denominado Vrum, sobre o tema de carros com tração nas rodas traseiras e dianteiras[9]. Finalizamos a aula, passando um vídeo[10] de um automóvel que não conseguiu subir uma ladeira e acabou caindo, e depois passamos umas fotos de ruas da cidade de Belém, questionando as possíveis inclinações destas vias, como mostra o último slide da Figura 4.

$t g \theta < \frac{\mu_e}{2}$

$t g \theta < \frac{1}{2}$

$t g \theta < 0,5$

$\theta < \arctg \frac{\mu_e}{2}$

$\theta < \arctg 0,5 \cong 27^\circ$

Asfalto e Cimento Seco	$t g \theta < \frac{\mu_e}{2}$	Ângulo Limite	
$\mu = 1$	0,5		$\cong 27^\circ$
Asfalto e Cimento Molhado	$t g \theta < \frac{\mu_e}{2}$	Ângulo Limite	
$\mu = 0,7$	0,35		$\cong 20^\circ$

Ruas de Belém?! Você já passou por aqui?



Alameda Paulo Maranhão



Rua Farias de Brito



Trav. 14 de março



Trav. Feb

Figura 4: Roteiro pedagógico da 4ª. parte da aula, no sentido da esquerda para a direita.

2. Reflexões sobre a Abordagem Adotada

Esta atividade foi realizada em duas turmas do 1º ano do ensino médio da Escola Tenente Rêgo Barros, que é uma instituição da Aeronáutica, pertencente a rede federal de educação pública. A escola foi escolhida porque tem desempenho

reconhecido socialmente do alto índice de aprovação de seus alunos em vestibulares, ENEM, e escolas militares de nível superior. Após a exposição da aula, passamos um questionário, para avaliar qualitativamente a compreensão que os alunos tiveram sobre o tema e abordagem desenvolvida. Resumimos as perguntas do questionário no quadro abaixo.

1. Você considerou interessante o tema abordado nesta aula? () SIM () INDIFERENTE () NÃO 2. Antes de assistir à aula de Física que abordou o tema Inclinação, você já tinha relacionado esse assunto à prática cotidiana em rampas, em ladeiras, em ruas e em estradas? () SIM () NÃO 3. Você tinha compreensão de que esse assunto é também importante em relação ao item <i>segurança</i> de automóveis, um dos principais itens avaliados na condução destes, tais como o coeficiente de atrito, as condições do pavimento das ruas e rampas, o ângulo de inclinação e a potência do motor, quando em trânsito, em vias inclinadas? () SIM () NUNCA TINHA RELACIONADO Em caso de afirmativo, sublinhe no texto da pergunta, quais fatores dos que estão listados no texto, você já considerava como importantes na análise da situação, antes mesmo de você ter assistido esta aula.

I) Para a primeira turma, com um total de 34 alunos, obtivemos:

1) Primeira questão: 88% SIM, 9% NÃO, e 3% INDIFERENTE.

2) Segunda questão: 44% SIM, e 56% NÃO.

3) Terceira questão: 47% SIM, e 53% NUNCA TINHA RELACIONADO. Sendo dos que assinalaram SIM, obtivemos: 19% não assinalaram nenhum dos fatores sugeridos; 13% assinalaram o coeficiente de atrito, o ângulo de inclinação e a potência do motor; 13% assinalaram todos os fatores sugeridos; 19% assinalaram ser a potência, as condições do pavimento e o ângulo de inclinação; 6% assinalaram somente a potência; 6% somente o pavimento; 6% a potência e o pavimento; 6% o coeficiente de atrito e o pavimento; 6% o pavimento e o ângulo de inclinação; e 6% o coeficiente de atrito, o pavimento e a potência.

II) Para a segunda turma, com um total de 35 alunos, obtivemos:

1) Primeira questão: 94% SIM, 0% NÃO, e 6% INDIFERENTE.

2) Segunda questão: 46% SIM, e 54% NÃO.

3) Terceira questão: 40% SIM, e 60% NUNCA TINHA RELACIONADO. Sendo dos que assinalaram SIM, obtivemos: 29% não assinalaram nenhum dos fatores sugeridos; 29% assinalaram o pavimento das ruas e a potência do motor; 21% assinalaram o pavimento das ruas, o ângulo de inclinação e a potência do motor; 7% assinalaram o ângulo de inclinação e a potência do motor; 7% o ângulo de inclinação e 7% o coeficiente de atrito, o pavimento das ruas e a potência do motor.

3. Considerações Finais

Do exposto, destacamos os seguintes pontos: **(a)** verificamos que o tema da aula foi aceito satisfatoriamente pela maioria dos alunos; **(b)** como a maioria dos alunos demonstrou não ter, por conta própria, relacionado o conceito técnico de plano inclinado com a ideia de rampas e trechos inclinados de ruas e estradas, destacamos, com a abordagem adotada, que a conexão entre o conhecimento científico e o seu contexto social de aplicação é importante para desempenharmos, de modo satisfatório, o ensino de Ciências, que, segundo Hestenes[11], deve capacitar o aluno a entender o mundo físico e avaliar informações; **(c)** a maioria dos alunos nunca tinha realizado uma análise sobre o movimento de automóveis em ruas inclinadas, de modo a discriminar os fatores determinantes na realização do movimento. Desta forma, achamos que o roteiro da aula proporciona uma estratégia de modelagem, na medida em que contextualiza a situação física real às grandezas físicas, propondo uma análise condicional que satisfaça o comportamento físico, através dos recursos matemáticos. Achamos interessante que o percurso pedagógico adotado permitiu uma evolução cognitiva do assunto, partindo da noção de blocos em planos inclinados, e chegando a formulação de automóveis em rampas, ou seja, possibilitou partir de um modelo tido como básico da abordagem da dinâmica da partícula em planos inclinados, para um modelo um pouco mais sofisticado.

Referências

- [1] R. Haag, I.S. Araújo, E.A. Veit, Por que e como introduzir a aquisição automática de dados no laboratório didático de Física?, Física na Escola, v. 6, n. 1, p. 69-74 (2005).
- [2] L.A. Heidemann, I.S. Araújo, E.A. Veit, Ciclos de Modelagem: uma proposta para integrar atividades baseadas em simulações computacionais e atividades experimentais no ensino de Física, Cad. Bras. Ens. Fís., v. 29, n. Especial 2, p. 965-1007 (2012).
- [3] I.S. Araújo, E. Mazur, Instrução pelos Colegas e Ensino sob Medida: uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Física, Cad. Bras. Ens. Fís., v. 30, n. 2, p. 362-384 (2013).
- [4] V. Oliveira, E.A. Veit, I.S. Araújo, Relato de experiência com os métodos Ensino sob Medida (Jus-in-Time Teaching) e Instrução pelos Colegas (Peer Instruction) para o Ensino de Tópicos de Eletromagnetismo no ensino médio, Cad. Bras. Ens. Fís., v. 32, n. 1, p. 180-206 (2015).
- [5] L.O.Q. Peduzzi, Sobre a Resolução de Problemas no Ensino da Física, Cad. Cat. Ens. Fis., v.14, n. 3, p. 229-253 (1997).
- [6] G.W. Rocha Fernandes, A.M. Rodrigues, C.A. Ferreira, Módulos temáticos virtuais: uma proposta pedagógica para o ensino de Ciências e o uso das TICs, Cad. Bras. Ens. Fís., v. 32, n. 3, p. 934-962 (2015).
- [7] F.L. Silveira, Inclinação das Ruas e das Estradas, Física na Escola, v. 8, n. 2, p. 16-18 (2007).
- [8] F. Ramalho Júnior, N.G. Ferraro, P.A.T. Soares, Os Fundamentos da Física, Ed. Moderna, 9^a. Ed. rev. e ampl. São Paulo: 2007.
- [9] Vídeo do programa Vrum, sobre “tração dianteira, traseira ou nas quatro rodas? Qual delas é a mais segura?”
Página: <https://www.youtube.com/watch?v=GjVXSr6gm7I>, acessado em 01/04/2016.
- [10] Vídeo de um carro que não consegue subir uma ladeira. Página: <https://www.youtube.com/watch?v=q8bqNOKwW6k>. Acessado em 01/04/2016.
- [11] D. Hestenes, Modeling methodology for physics teachers. International Conference on Undergraduate Physics Education, College Park, United States, p. 935-958, 1996.